轻量具身智能体 • 当前进度

一句话控制机械臂：说「把方块放到盘子上」，大模型拆解任务，模仿学习策略自己看画面完成抓放。

2026-11-09 · 版本 v1.5 · 仓库 github.com/sy616313/big

100%
机器示范策略
50 局对照基线

76%
人类示范策略集成
160 局四组新场景

100%
策略 + 大模型兜底
100 局端到端

约 2–3 秒
网页里说一句话
到方块放进盘子（实测 3 轮）

一、系统怎么跑

① 说一句话
「把盘子往左挪 5 厘米，再把方块放到盘子上」

→

② 大模型拆计划
输出 JSON：调用哪个工具、参数多少，严格校验

→

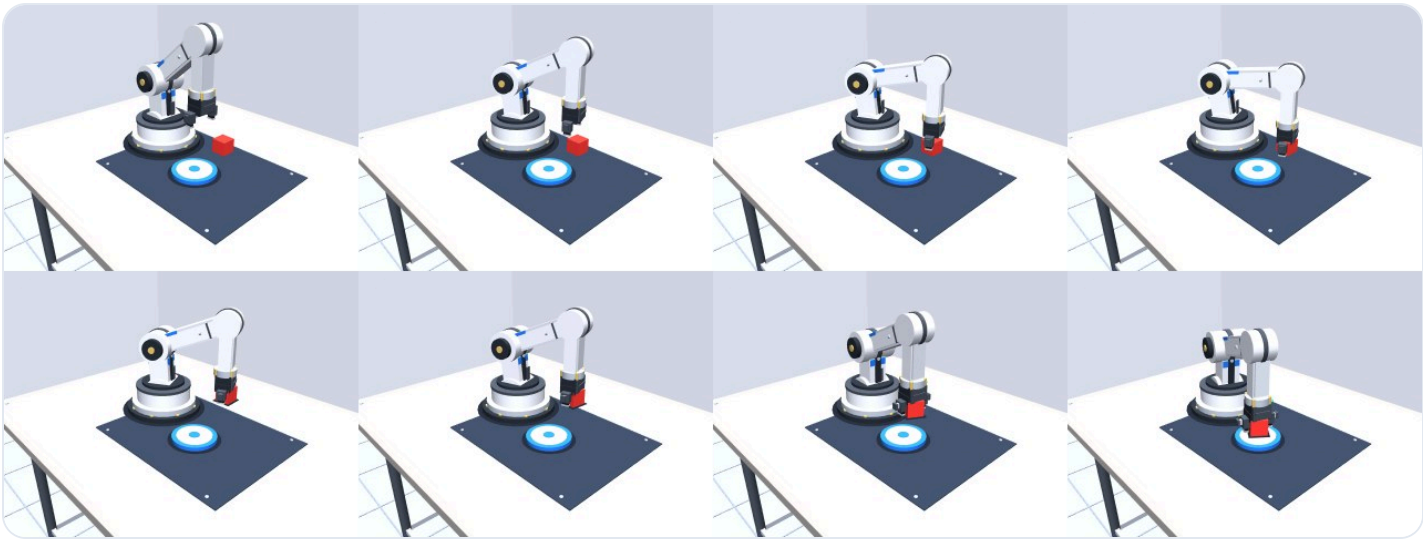
③ 策略执行
只看相机画面 + 关节角，每 10 步重看一次画面重新规划

→

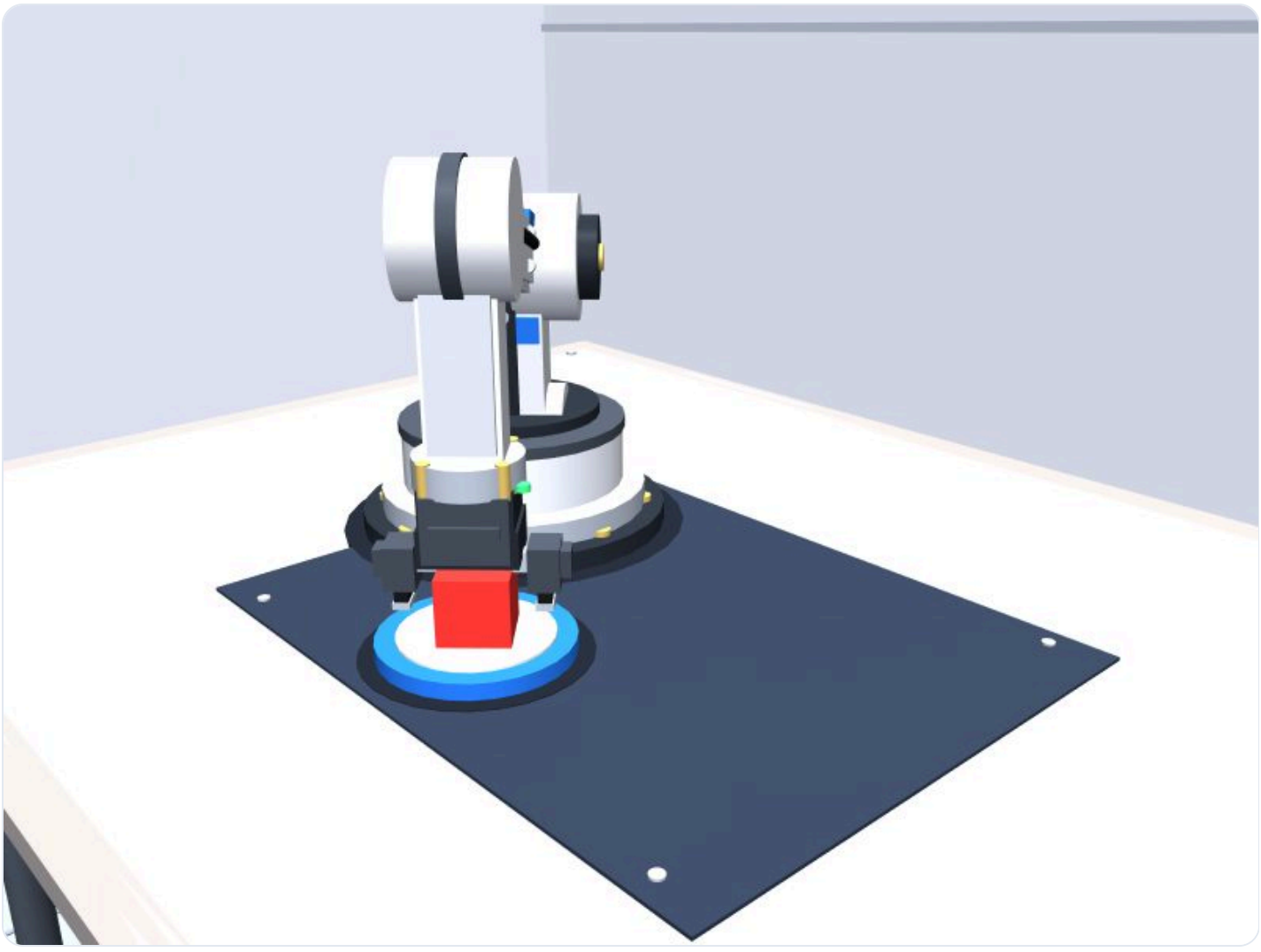
④ 失败回传
真实结果给回大模型，换方案再试（实测救回 36/36）

> 策略的输入只有 **相机画面 + 关节角**，不知道方块和盘子的坐标——和真实机器人拿到的东西一样。 作为对照，一个能直接读精确坐标的解析专家在同样任务上 100%，但把它的坐标误差加到 20 mm（真实相机量级），它掉到 48%。

二、看得见的东西



训练出来的策略跑完一次完整抓放（每帧间隔约 2 秒，实际 20 Hz）：接近 → 下降 → 合爪 → 抬升 → 平移 → 放下。



网页演示：浏览器里打字下指令，后台跑仿真，画面 MJPEG 实时回传；页面上同时显示大模型给的执行计划、每一步的真实结果、失败后换的方案。

三、成绩：训练时没见过的场景

所有数字都是**训练时没见过**的场景。分两块看：上面一块固定同一批 80 局，看数据量和方法有没有用； 下面一块把所有候选方案放在同样的 160 局上比，决定最终用哪个。

数据量阶梯（同一批 80 局：种子 40000 / 70000 各 40）



配置	成功率	说明
人类 74 条	**56%**	chunk 40，80 局
人类 104 条	**65%**	80 局
人类 104 条 + 图像增强	**75%**	80 局
人类 154 条 + 图像增强	**76%**	80 局
机器示范 300 条	**100%**	50 局，对照基线

最终方案选型（160 局：四组互不相同的新场景，每个配置都跑同样的 160 局）



配置	成功率	成功 / 总局数
A：人类 154 条 + 增强	**67.5%**	**108 / 160**
B：人类 104 条 + 增强	**69.4%**	**111 / 160**
D：A 的同配方换随机种子	**70.6%**	**113 / 160**
A + B 集成（采用）	**75.6%**	**121 / 160**
B + D 集成	**72.5%**	**116 / 160**
A + D 集成	**66.9%**	**107 / 160**
A + B + D 集成	**68.1%**	**109 / 160**

> 同一个方案换一组场景能差 15 个点：A + B 在前两组 80 局是 84%，后两组只有 67%。 查过场景几何——四组的方块半径、夹角、方块到盘子的间距几乎一样（0.203–0.208 m / 0.137–0.154 m）， 所以不是"后两组更难"能解释的。真正的原因是成功率本来就压在容差线上： 模型抓取点误差约 14 mm，而任务容差只有 10 mm，场景一换，同一套动作就跨过了成功线。 所以最终数字按四组一起算 **121 / 160 = 76%**（95% 置信区间约 69–82%）。只报最好的那一组，等于挑好看的数。

选型结论：**两个模型集成（A + B）**在同样 160 局上比最好的单模型高 5 个点，比三个模型一起平均高 7.5 个点。 单模型里 D（同配方换随机种子）最好，但它和 A 的错误高度相关——两个同源模型的平均（A + D，66.9%）反而比 A 单独还差。集成要有效，成员必须"错得不一样"。

关键发现：一次预测多长，比数据量更重要



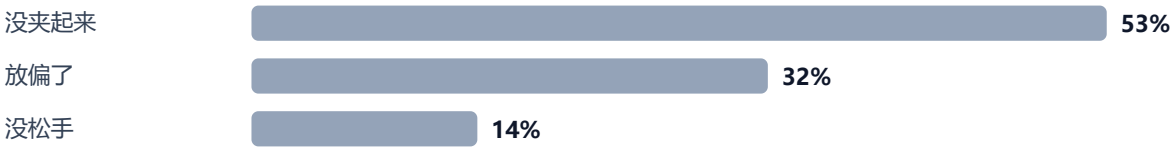
原来一次预测 100 步（5 秒），而人类每条轨迹只有约 100 步——模型只学过“从起点一口气规划到终点”，部署时任何重规划都是没见过的输入。 改成 40 步（2 秒，和 ALOHA 原论文按秒对齐）后，“重规划越勤越好”这个方向直接反过来了。

四、走过的弯路（都已实测否掉）

方案	结果	结论
Diffusion Policy	**41% / 45%**	比 ACT 的 55% 还差，模型类别不是瓶颈
时序集成（ACT 论文 +3.3%）	**38% / 59%**	不如「每 10 步重规划」的 76%
只保留「典型」示范	**17% vs 24%**	挑一致性好的示范没有帮助
删掉带重试的示范（23 条）	**35%**	比 29 条全量的 50% 更差，删数据提纯无效
机器数据预训练 → 人类微调	**42% / 45%**	灾难性遗忘，底子被冲掉
三个模型一起平均	**68.1%**	比两个模型的 75.6% 还低，成员不是越多越好
把更弱的模型塞进集成	**73.8%**	同一批 80 局从 83.8% 掉下来，弱成员会把平均动作拽偏

五、现在的能力边界

失败卡在哪（104 条模型，80 局里 28 次失败）



按“卡在哪一步”分类统计，占比是该类占全部失败的比例。抓取是主因。

根因量过：模型抓取点误差约 **14 mm**，而任务容差只有 **10 mm**（把抓取点整体偏移 10 mm，成功率从 90% 掉到 58%）。两者同量级，所以剩余误差只能靠更稳的策略压，而不是靠继续加数据——实测从 104 条加到 154 条只涨 1 个点。

六、工程细节

仿真场景	137 个几何体 / 19 种材质 / 0 贴图 0 外部模型，全部用代码画
逆解	闭式解，精度 0.00 μm，够不着时显式报错
动作空间	4 关节 + 1 夹爪 = 5 维；相机 320×240；控制 20 Hz
数据规模	机器 300 条 / 23,277 帧；人类 154 条 / 15,299 帧
代码	sim 5 个文件 / scripts 12 个脚本 / 三个带自检的诊断工具
复现	全部命令写进 docs/，一条命令可复现任一实验

七、接下来的计划

11/09	人类数据线：单模型 68–71%，A+B 集成 76%（160 局）
11/10	**网页智能体演示打磨 + 录屏**
11/11–13	PPT 主体（22 页上限）
11/14–15	视频 + 讲稿 + 排练
11/16–17	留白修问题
11/18	提交

八、怎么验证（任何人可复现）

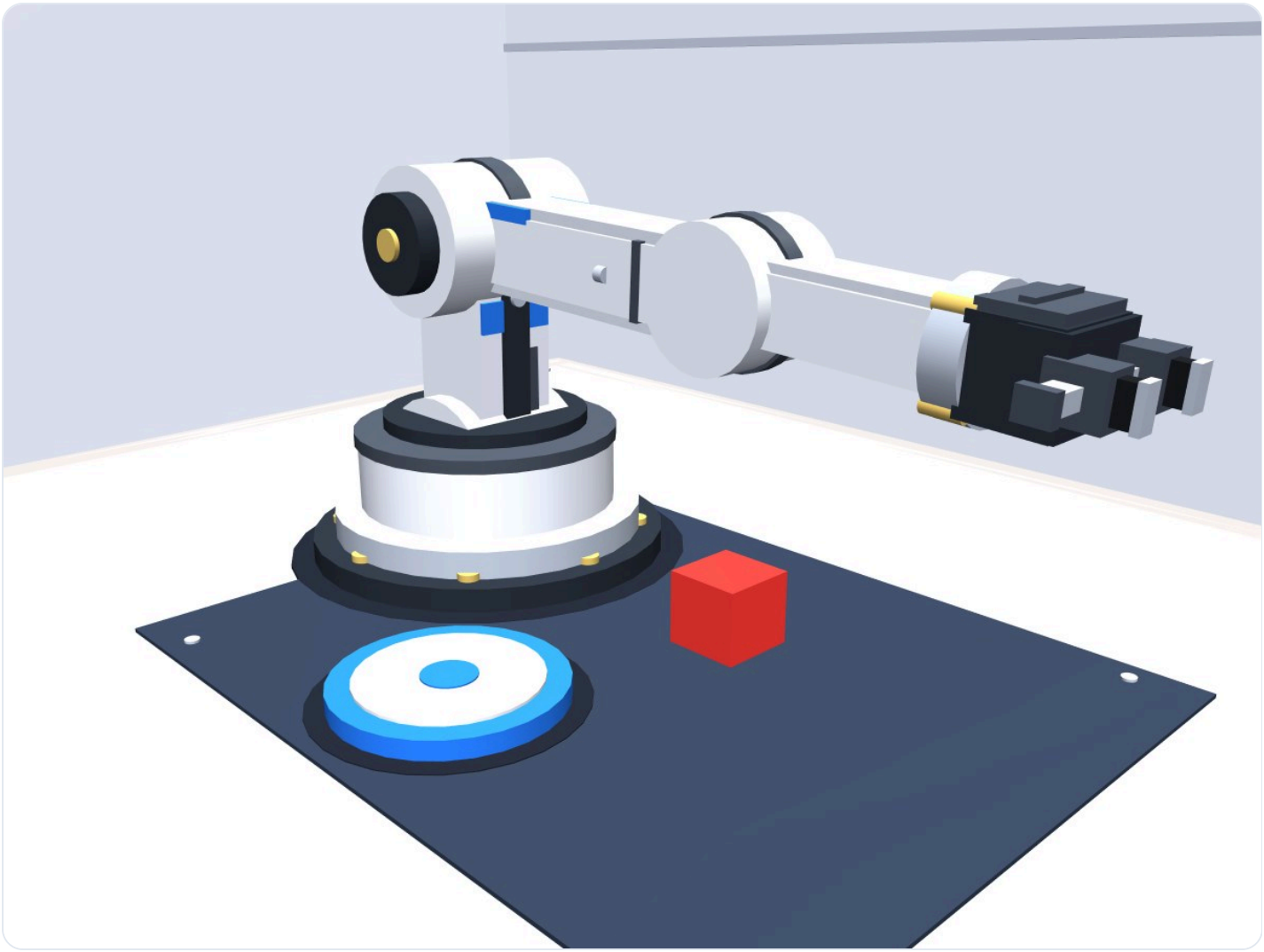
环境 `D:\envs\embodied\python.exe`，全部命令在仓库 `docs/` 里。核心三条：

`python scripts\check_env.py` 环境自检（7 项）

`python scripts\diagnose_data.py` 数据体检（自带三道自检，机器示范回放必须 100% 才继续）

`python scripts\eval_act.py --ckpt ... --n-episodes 40 --seed-base 40000 --exec-steps 10` 在指定场景集上评估

`双击 打开网页.cmd` 启动网页演示（自动加载最优模型 + 智能体模式）



仿真场景：机械臂、方块、盘子全部由代码用几何体绘制，无任何贴图或外部模型文件。